AULA 22 · UNIDADE 3 · QUANTO VALE NO TEMPO

Taxas de juros: *como comparar sem se enganar*

Um banco oferece uma taxa ao mês; outro, uma taxa ao ano. Um contrato anuncia uma taxa e cobra outra. E um rendimento de 10% pode valer bem menos depois da inflação. Hoje, três jeitos de comparar taxas sem cair em armadilha. No fim, a oficina da Missão 5, que é amanhã.

01 · O PLANO DE HOJE

Seis partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES
1% ao mês ou 12,5% ao ano?

A MESMA UNIDADE
taxas equivalentes

O ANÚNCIO
taxa nominal e taxa efetiva

A INFLAÇÃO
a taxa real

AMANHÃ
a Missão 5 e o Miniteste 5

OFICINA
em dupla, como a missão

Calculadora na mão: hoje, as contas têm potências e raízes. A do celular serve.

02 · TENTEM ANTES

Duas ofertas, *em dupla*

A prefeitura vai aplicar **R$ 200.000,00** por um ano. O **banco A** oferece **1% ao mês**; o **banco B**, **12,5% ao ano**. Nos dois, juros compostos, e os rendimentos ficam aplicados.

a) Qual banco rende mais? **b)** Quanto a mais, em reais?

c) Como vocês decidiram? Escrevam a conta.

Valores simulados.

03 · A MESMA TAXA EM OUTRA UNIDADE

Nos compostos, *compare os fatores*

> *Antes de avançar: 1% ao mês, por 12 meses, dá exatamente 12% no ano? Mais ou menos?*

Caminho: a pergunta · o atalho · mês a mês · o fator do ano · a comparação · taxas equivalentes · do ano para o mês · simples e compostos · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · banco A: 1% ao mês · banco B: 12,5% ao ano
2. **O ATALHO** · 1% × 12 = 12% ao ano: menos que 12,5%?
3. **MÊS A MÊS** · cada mês, o saldo é multiplicado por 1,01
4. **O FATOR DO ANO** · $1{,}01^{12} \approx 1{,}126825$: 12,68% ao ano
5. **A COMPARAÇÃO** · 12,68% ao ano é mais que 12,5% ao ano
6. **TAXAS EQUIVALENTES** · $(1 + i_{ano}) = (1 + i_{mês})^{12}$
7. **DO ANO PARA O MÊS** · $i_{mês} = 1{,}125^{1/12} - 1 \approx 0{,}9864\%$ ao mês
8. **SIMPLES E COMPOSTOS** · 12% ao ano: 1% ao mês (simples) · 0,9489% ao mês (compostos)
9. **LEITURA DE GESTÃO** · compare taxas na mesma unidade, com a regra do regime

PARA VOTAR

Do mês *para o ano*

PERGUNTA 1

Uma aplicação rende 2% ao mês, em juros compostos. Em um ano, quanto ela rende?

A 24%: são 12 meses de 2%

B 2%: a taxa não muda com o prazo

C depende de quanto foi aplicado

D cerca de 26,8%: 1,02 elevado a 12, menos 1

04 · AS DUAS CONVERSÕES

Proporcional *ou equivalente*

$$(1 + i_{ano}) = (1 + i_{mês})^{12}$$

	JUROS SIMPLES: PROPORCIONAL	JUROS COMPOSTOS: EQUIVALENTE
Do mês para o ano	multiplica por 12: 1% ao mês = 12% ao ano	$1{,}01^{12} - 1 \approx 12{,}68\%$ ao ano
Do ano para o mês	divide por 12: 12% ao ano = 1% ao mês	$1{,}12^{1/12} - 1 \approx 0{,}9489\%$ ao mês
Na calculadora	uma multiplicação ou uma divisão	o fator, a tecla de potência, e o expoente: 12 ou (1 ÷ 12)

Equivalentes: as duas taxas dão o **mesmo fator no mesmo prazo**. Nos compostos, 12% ao ano não é 1% ao mês.

Valores simulados.

05 · O QUE O CONTRATO ANUNCIA

Taxa nominal *e taxa efetiva*

O ANÚNCIO	A TAXA DE CADA PERÍODO	O QUE CRESCE DE FATO EM UM ANO
12% ao ano, capitalização mensal	12% ÷ 12 = 1% ao mês	$1{,}01^{12} - 1 \approx 12{,}68\%$
10% ao ano, capitalização semestral	10% ÷ 2 = 5% ao semestre	$1{,}05^{2} - 1 = 10{,}25\%$

A **taxa nominal** é o jeito de anunciar: divide-se pelo número de capitalizações para achar a taxa de cada período.

A **taxa efetiva** é o que a dívida, ou a aplicação, cresce de fato: vem do fator, elevado ao número de períodos.

Valores simulados.

PARA VOTAR

O que o contrato *cobra de fato?*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Um contrato anuncia "36% ao ano, com capitalização mensal". Quanto a dívida cresce, de fato, em um ano?

- A — cerca de 42,6%: são 3% ao mês, compostos, por 12 meses
- B — 36%: é o que está escrito no contrato
- C — 3%: a taxa de cada mês
- D — cerca de 2,6% ao mês: a taxa equivalente

06 · O QUE SOBRA DEPOIS DA INFLAÇÃO

A taxa real: *divida os fatores*

> *Antes de avançar: rendeu 10%, e os preços subiram 4%. O ganho real é de 6%?*

Caminho: em reais · os preços · em poder de compra · a fórmula · o atalho · taxas grandes · ganho real negativo. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · rendeu 10% · inflação de 4%
2. **EM REAIS** · 100.000 → 110.000: a taxa aparente é de 10%
3. **OS PREÇOS** · o que custava 100.000 passou a custar 104.000
4. **EM PODER DE COMPRA** · 110.000 ÷ 104.000 ≈ 1,0577: 5,77% a mais
5. **A FÓRMULA** · (1 + real) = (1 + aparente) ÷ (1 + inflação)
6. **O ATALHO** · 10% − 4% = 6%: uma aproximação
7. **TAXAS GRANDES** · rendeu 30% com inflação de 20%: 1,30 ÷ 1,20 ≈ 1,0833
8. **GANHO REAL NEGATIVO** · rendeu 5% com inflação de 6%: 1,05 ÷ 1,06 ≈ 0,9906
9. **LEITURA DE GESTÃO** · rendimento bom é rendimento acima da inflação

PARA VOTAR

O ganho *de verdade*

PERGUNTA 3

Um fundo rendeu 8% num ano em que a inflação foi de 5%. Quanto ele ganhou em poder de compra?

A 13,4%

B 3%

C cerca de 2,86%

D 1,6%

07 · COMO COMPARAR TAXAS

Quatro perguntas, *em qualquer oferta*

	A PERGUNTA	O QUE FAZER
1	Qual é o regime?	juros simples: taxas proporcionais; compostos: equivalentes
2	As taxas estão na mesma unidade?	mês com mês, ano com ano, antes de comparar
3	O anúncio é nominal?	divida pelo número de capitalizações e calcule a taxa efetiva
4	E a inflação?	para o ganho em poder de compra, divida os fatores: a taxa real

08 · AMANHÃ

Missão 5 e *Miniteste 5*

AULA 23 · 15/01

Missão 5, em trio

- porcentagem, índices, juros e taxas
- enunciado no Classroom; respostas à mão, em folhas avulsas
- entrega das folhas no fim

DEPOIS DA MISSÃO

Miniteste 5

- sozinho, no formulário da turma
- objetivos 7, 8 e 9
- com a sua folha de consulta

PARA TRAZER

Amanhã

- a folha de consulta atualizada com as taxas
- calculadora ou celular carregado
- folhas avulsas

A Checagem 11 fecha hoje, às 23h59.

09 · OFICINA EM DUPLA

Cinco itens, *para a missão*

ITEM	O QUE FAZER
1	1,5% ao mês, em juros compostos: quanto ao ano?
2	9% ao ano, em juros compostos: quanto ao mês?
3	15% ao ano, capitalização mensal: a taxa efetiva
4	Rendeu 9%, com inflação de 4,5%: a taxa real
5	O fundo de reserva: o banco X ou o Y? E o ganho real?

No caderno, com a conta inteira e o fator. Garantam em sala os itens 1, 3 e 4 e o 5a. A lista completa está no Classroom; a revisão das Aulas 18 a 21 está no treino da ficha desta aula. O que faltar, terminem em casa: as respostas saem no Classroom, em PDF. Valores simulados.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 22 · Taxas de juros · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*